PCB叠层分享核心内容框

- **分享覆盖范围**: 本次分享涵盖PCB原材料构成、铜箔分类、叠层注意事项、阻抗线计算考量、参考层与回流平面分布，后续将开展叠层实操练习
- **内容优先级安排**: 优先讲解叠层堆叠方法，阻抗线计算需依托专用软件，将在叠层内容讲解完成后进行实操演示

PCB基础原材料构

- **核心原材料分类**: PCB主要原材料包括基板、PP（半固化片）、铜箔，其中PP是多层板压合时必需的粘合剂，不含铜成分
- **PP的成分构成**: PP由胶类成分与玻璃布（增强材料）组合而成，具备压合时由液态转为固态的特性
- **基板的结构组成**: 基板（覆铜板）由铜箔、树脂、增强材料三部分构成，常规PCB板型多为偶数层结构

PCB材质特性与常用规

- **不同树脂耐温排序**: 树脂材质耐温特性从高到低依次为聚四氟乙烯、环氧树脂、酚醛树脂，对应PCB耐热等级存在差异
- **增强材料的作用**: 增强材料决定PCB的机械硬度，当前常用的FR4基板采用玻璃布作为增强材料
- **设计相关常用基板**: 与PCB设计相关的主流基板规格为FR4（玻璃布环氧树脂材质）和PI（聚酰亚胺材质，多用于柔性板FPC）

特殊基板与PCB生产工艺要

- **金属基板散热优势**: 铝基板、铜基板等金属材质基板散热传导效率远高于FR4基板，FR4仅能通过过孔传导热量，金属基板整体导热性能更优
- **拼板利用率设计要求**: PCB设计阶段拼板利用率建议达到80%，可匹配板厂裁板、生产的最优规格需求

PP（半固化片）规格与选型规范

- **PP规格与编织密度对应关系**: PP型号数字越小代表玻璃布编织密度越密，数字越大则编织密度越松，常见型号包括1080、2116、7628等
- **稀缺型号与适用场景**: 1080型号PP因厚度薄适配高多层高速信号PCB压合，当前市场供应稀缺，高多层板中该型号原材料占比最高
- **不同场景选型建议**: 汽车级PCB应优先选用1080、2116型号PP，避免使用编织松散的7628型号，防止离子迁移特性差导致耐候性不足，消费级产品无此严格要求
- **叠层设计取值规则**: PCB叠层设计前端按PP理论厚度计算阻抗即可，1080型号PP可按2.9-3mil取值，板厂会根据实际残铜率调整压合参数，对最终阻抗影响较小

铜箔规格与生产适配要求

- **铜箔规格分类**: 铜箔常见规格包括1/4盎司、1/3盎司、1/2盎司、1盎司、2盎司等，铜箔厚度与蚀刻、钻孔难度负相关
- **高密度板铜箔选型**: 高密度细线宽PCB内层在满足载流要求的前提下，优先选用1/2盎司铜箔，更利于生产加工

铜箔特性与高频信号传输影响因素

- **两类铜箔适用场景**: 电解铜箔表面粗糙适配FR4硬板，压延铜箔适配FPC等高弯折场景，低弯折场景也可使用电解铜箔
- **高频信号核心影响参数**: 高频信号传输受两个核心参数影响，铜表面粗糙度决定信号损耗，介质材料介电常数决定信号传输速度
- **粗糙度影响损耗原理**: 高频信号存在趋肤效应，沿铜表面传播，铜表面越粗糙信号传播路径越长、损耗越大
- **介电常数影响传输速度**: 介电常数越小信号传输速度越快，陶瓷基板介电常数低、粗糙度平缓，高频传输性能优异但成本极高

PCB板材核心参数与选型规

- **Tg值定义与选型**: Tg即玻璃态转化温度，体现PCB热应力特性，8层及以上多层板建议选用中Tg及以上板材，中低Tg与高Tg板材成本差异约10%
- **FR4介电常数取值**: FR4板材介电常数通常在3.9-4.6区间，阻抗计算时一般按4.2左右取值
- **离子迁移特性要求**: 离子迁移指高湿环境下不同网络电荷迁移击穿材质的现象，玻璃布编织越密抗离子迁移能力越强，汽车级产品需重点关注
- **其他关键参数说明**: CTE热膨胀系数越低板材热特性越好，DF损耗值与铜表面粗糙度相关，高压场景需额外关注漏电起痕特性

多层板压合与叠层设计规范

- **压合工艺基础要求**: 多层板压合时PP片数量不宜超过3片，避免流胶工艺风险；芯板厚度不宜小于0.075mm，优先选用板厂常备料
- **层间配置核心原则**: 信号层、电源层需就近配置相邻地层，表底层相邻层配置地层可减少EMI辐射，叠层结构需保持对称性防止板子翘曲变形
- **叠层设计时间节点**: 叠层设计需在布局完成后开展，依据信号线、电源分布规划层结构，完成后再进行阻抗线计算与高速线路径规划
- **板厚公差常规标准**: PCB板厚常规公差为10%，板厚1.0以下时公差一般为0.1

阻抗控制与回流路径设计规范

- **两层板阻抗控制可行性**: 两层板可实现阻抗控制，不存在无法控阻抗的情况，仅其返回电流分布路径的合理性与效率弱于多层板
- **MIP阻抗线包地要求**: MIP类100欧姆、50欧姆阻抗线包地时，地线宽度需不小于20mil，且需打对应地孔连接至其他层
- **地孔设计原则**: 信号线两侧的地需均匀打孔，构建低阻回流路径，保障地平面的稳定性
- **传输线回流核心特性**: 传输线返回电流优先选择相邻宽平面作为回流路径，而非沿导体走向形成环路，设计需优先保障就近参考平面的完整性

四层板叠层设计要点

- **常规四层板参考逻辑**: 常规1.6mm板厚四层板，第一层参考第二层、第三层参考第四层，叠层由PP片与芯板压合构成
- **第二层高速信号叠层调整**: 若高速信号走第二层且表层存在大量器件，需通过调整层厚避免跨分割，PP片数量不可超过3片防止流胶
- **回流路径匹配规则**: 返回电流约80%选择就近平面，3mil芯板搭配12mil PP时，第二层信号将以第三层作为主回流路径

六层板假八层结构设计与成本

- **假八层结构定义**: 假八层为六层板的特殊叠层，通过在三四层之间增加无铜芯板实现，常规六层板仅含2个芯板，该结构额外增加1个无铜芯板
- **适用场景**: 适用于需抑制三四层DDR信号串扰的场景，可通过无铜芯板拉大层间介质厚度，使第三层参考第二层、第四层参考第五层
- **成本差异**: 假八层结构成本较常规六层板高约10%，常规六层板与八层板成本差异约20%

八层板叠层设计规范

- **PP选型与成本控制**: 叠层设计时PP规格优先选用单一规格，最多不超过两种，规格种类越多成本越高；7628型号PP使用数量不宜超过3张，避免车载场景耐候性不足问题
- **层间参考与架构逻辑**: 八层板第一层参考第二层、第二层为地平面、第三层为走线层，因层间PP厚度较厚第三层基本不参考第四层；可通过拉大电源层间距减少高速信号与电源平面的相互干扰

十层板叠层与信号传输特性

- **叠层与跨分割规避**: 十层板控阻抗走线层需选择叠层均匀的位置，避免电源层跨分割导致信号阻抗突变产生反射；信号走回流平面的间距需达到3倍以上厚度才可忽略跨分割影响
- **信号传输核心特性**: 信号传输速度仅由介质介电常数决定，与阻抗、层厚无关；阻抗仅影响信号质量，阻抗突变会产生反射导致信号上冲、下冲

PCB生产与叠层工艺要

- **表层线宽工艺适配**: 表层线宽较细时采用1/3盎司铜箔加电镀工艺，线宽较粗时采用1/2盎司铜箔加电镀工艺，基铜越薄可制作的线宽越细
- **叠层对称性要求**: PCB叠层的铜厚、PP厚度、介质参考层必须保持对称，否则会导致板子出现翘曲变形问题，调整层厚时需同步修改对称位置的对应参数

PCB单端传输线阻抗影响因素与原

- **阻抗影响因素优先级**: 单端传输线阻抗影响因素按优先级从高到低为参考层厚度、线宽、铜厚、介电常数，线与线之间的间距对阻抗影响更小
- **阻抗本质决定逻辑**: 阻抗本质由公式$Z=\sqrt{(L/C)}$决定，厚度、线宽、介电常数等参数均通过改变单位长度的电感L与电容C，最终影响阻抗数值
- **不同层信号传输特性**: 表层与内层传输线的信号传播速度存在差异，仅靠物理线长约束信号时延不准确，设计时需做对应补偿

PCB叠层设计核心原则与必要

- **叠层与参数匹配逻辑**: 叠层设计需提前确定目标阻抗，再根据目标线宽选择对应规格的PP与铜箔，例如5mil表层线宽需搭配1080规格PP
- **提前规划的必要性**: 若前期未完成叠层架构与参数规划，板厂后续无法调整出符合要求的阻抗线，强行调整线宽会导致线间距不足、串扰风险大幅提升
- **叠层的核心地位**: 叠层是当前高速信号、低电压场景PCB设计的核心基础，直接决定板上信号与电源的传输质量，是PCB设计的首要环节

大电流场景PCB设计与仿真优化要

- **回流路径与线宽设计要求**: 大电流场景需提前规划电源与信号回流路径，设计阶段需提前计算并预留buffer，板厂对线宽的调整幅度仅为0.1-0.2mil，对板上信号传输性能影响极小
- **SIPI仿真的核心作用**: SIPI仿真可反推优化PCB叠层架构，叠层不合理会导致电源、信号返回电流路径过长，交流噪声增大
- **叠层对噪声的抑制优势**: 将电源平面与相邻地平面近距离配置形成的平板电容，对高频交流噪声的抑制效果远优于电容，电容抑制的频带范围较窄
- **PCB设计优先级逻辑**: 叠层架构是PCB设计的核心基础，需优先完成合理的叠层规划，再开展电容优化、传输线间距调整等细节设计工作

8层板叠层实操练习要求

- **实操核心约束条件**: 本次实操为1.6mm板厚的8层板叠层设计，核心需兼顾电源层、信号层的回流路径规划，地层数量无严格限制，常规扩铜厚度选用0.1mil即可
- **信号层分布规则**: 8层板的两个高速信号层需分布在内层，表底层默认布置器件，仅走低速信号或部分非高速信号

PCB叠层设计参数与结构调整要

- **PP参数可选范围**: PP参数可在1到12的区间内选择，可匹配对应套的接近参数
- **扣的厚度建议**: 扣的厚度建议小于0.135，不建议小于0.07
- **结构类型确认**: 相关结构应确定为D类，需送至中心处理，中心客户可调整规格大小
- **局部参数调整**: 对应位置参数可调整为9，另一位置参数调整为6

项目及日常工作相关安排

- **培训交卷要求**: 需完成培训交卷并将截图发送至群内
- **价格核对周期**: 每月10号进行一次价格核对

PCB叠层设计参数与方案补

- **PP参数与叠层要求**: PP参数可做到9或12，三张叠层需满足可用要求，板厚不足时可调整PP厚度
- **叠层材料选型建议**: 可选用816替代1080材料，816成本更低，无需强制使用1080规格
- **电源布局优化要求**: 可采用四面PPT方案，需确保电源的地回路径尽量缩短
- **相关事项进展**: 国铭相关工作已完成无问题，D类事项今日可能落地，PPT方案存在变动
- **信号与串扰控制要求**: 第三层厚度需控制在4μ左右，主回流路径厚度需为不想回流厚度的3倍，可避免第三、四层对第三层产生串扰
- **板厚调整与信号保障**: 若需板厚1.6，可通过加厚对应层保障信号回流，同时避免电源跨分割影响信号层
- **相关事项补充说明**: 确认相关事项无问题，存在5-6个符合要求的对象，相关对象厚度相对偏大